UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN



Primera entrega

CESAR ARMANDO ESTRADA ELIAS

090-22-10153

GUATEMALA, 28 de agosto del 2026

Antecedentes del problema

El portal oficial de movilidad urbana de la Municipalidad de Guatemala (muniguate.com) se presenta como el canal institucional para consultar información sobre las líneas del Transmetro, horarios, paradas y la Tarjeta Ciudadana.

El objetivo de este sitio es poner a disposición de la población datos básicos del servicio y facilitar el acceso a la información de movilidad urbana. Sin embargo, al revisar el contenido se observa que la información está más orientada a describir el servicio y a enlazar a otros portales (como el de la Tarjeta Ciudadana) pero carece de herramientas interactivas avanzadas (calculadora de ruta, estado en tiempo real, planificación de viajes). El portal web del Transmetro es la solución digital oficial que la Municipalidad ofrece a los usuarios.

Para solucionar los problemas de acceso desde el móvil los usuarios optan por 2 aplicaciones de terceros, no de la municipalidad de guatemala.

Las aplicaciones que se usan son:

A nivel de aplicaciones móviles, existe la app MetroBus GT, disponible en Google Play, que proporciona información actualizada sobre rutas, horarios y ubicación de estaciones del sistema Transmetro. Su objetivo es reducir la desinformación y optimizar los tiempos de espera de los usuarios. La descripción oficial indica que la app busca complementar la información del sistema con datos accesibles desde el celular.

La plataforma global como Moovit y transmetroguatemala.com integra las líneas y horarios del Transmetro de Ciudad de Guatemala, cálculo de rutas, en el caso de Moovit funciona como un rastreador de autobuses que ofrece ubicaciones en tiempo real, horarios de llegada y estado en vivo del servicio. El objetivo de estas aplicaciones es centralizar la información de transporte público de múltiples ciudades en una sola interfaz.

Estas aplicaciones son útiles para discutir cómo las soluciones digitales de terceros pueden llenar vacíos de información que el portal oficial no cubre, y para plantear que la Municipalidad debe de fortalecer su propio portal.

Definición de la situación actual

Municipalidad de Guatemala ha implementado soluciones para brindar información y servicios a los usuarios del Transmetro:

- **Portal web de movilidad urbana (muniguate.com):** sitio oficial donde se presenta información general sobre las líneas, horarios, paradas y la Tarjeta Ciudadana. Sin embargo, la información tiende a ser más descriptiva que interactiva; no ofrece herramientas avanzadas como calculadora de ruta, estado del servicio en tiempo real o planificación de viajes.
- **Portal de la Tarjeta Ciudadana (muniguate.com):** plataforma que permite a los usuarios afiliar tarjetas, revisar saldos, movimientos y realizar recargas en línea. Este es el canal digital más consolidado y utilizado, pero está enfocado principalmente en la gestión del pago.
- **Aplicación MetroBus GT:** app disponible en Google Play que ofrece información sobre rutas, horarios y ubicación de estaciones del Transmetro, con el objetivo de reducir la desinformación y optimizar tiempos de espera.
- Plataformas de terceros como Moovit y sitios independientes (transmetroguatemala.com) que integran datos del Transmetro y ofrecen funcionalidades como estado en tiempo real, mapa interactivo y calculadora de ruta.

A pesar de estas herramientas, los usuarios reportan problemas como:

- Sitio web de recarga de la Tarjeta Ciudadana que no funciona correctamente y presenta fallas al aceptar tarjetas de débito
- Máquinas de recarga presencial con problemas para aceptar billetes pequeños o tarjetas.
- Falta de información clara y actualizada sobre cierres de estaciones, desvíos y cambios de ruta en el portal oficial.
- Poca integración entre los canales digitales (portal web, app, redes sociales, WhatsApp) para brindar una experiencia unificada al usuario.

En resumen, la situación actual es que existe un conjunto de soluciones digitales fragmentadas, con funcionalidades limitadas y problemas de usabilidad, que no cubren completamente las necesidades de información y planificación de viaje de los usuarios del Transmetro.

Definición de los controles actuales

Controles operativos y de gestión del servicio

- **Empresa Municipal de Transporte (EMT):** entidad responsable de la operación del Transmetro, con una Junta Directiva que aprueba compras de unidades y decisiones relacionadas con el servicio.
- **Horarios y frecuencias:** cada línea tiene horarios definidos y frecuencias promedio.
- **Carriles exclusivos y preferenciales:** algunas líneas cuentan con carriles exclusivos, mientras que otras operan en tránsito.
- **Tarjeta Ciudadana como medio de pago obligatorio:** el pago en el Transmetro se realiza exclusivamente mediante la tarjeta recargable.

Controles digitales y de información al usuario

- **Portal web oficial del Transmetro (muniguate.com**): canal institucional para consultar información básica del servicio (líneas, horarios, paradas).
- **Portal de la Tarjeta Ciudadana (muniguate.com):** plataforma para gestión de saldos, recargas en línea y consulta de movimientos.
- **Aplicación MetroBus GT:** app móvil que brinda información de rutas, horarios y estaciones.
- **Canal de difusión en WhatsApp del Transmetro:** usado para enviar mensajes sobre cierres temporales, desvíos y afectaciones en las rutas.
- **Sitios y apps externos (Moovit, transmetroguatemala.com):** aunque no son controles oficiales, funcionan como mecanismos complementarios que los usuarios emplean para obtener información más detallada y en tiempo real.